

Pronóstico del consumo energético Metro de Medellín

Resultados de las tres plantas y siguiente paso

Semillero de Simulación y Modelado Matemático SIMAT

Universidad EAFIT

Viernes, 7 de agosto de 2026

Qué vamos a ver

1. **Dónde estamos**

Qué datos usamos y cómo evaluamos el pronóstico

2. **Qué tan bien funciona**

Resultados de las tres plantas y qué tan confiables son

3. **Qué todavía no logramos explicar**

Los meses en que el pronóstico se cae, y por qué

4. **Qué necesitamos de ustedes**

Una petición concreta de información

Dónde estamos

Seguimos con el mismo objetivo: **pronosticar el consumo eléctrico diario con un mes de anticipación** a partir del histórico 2018–2025. Desde la última reunión el trabajo pasó de una planta a las **tres**, se compararon dos familias de modelos bajo el mismo protocolo de evaluación y el resultado se consolidó en un modelo de referencia, **SARIMAX**.

Lo que traemos hoy son tres cosas: los **resultados de las tres plantas**, los **meses en que el modelo falla** y una **petición** para poder cerrar la validación.

Con qué información trabaja el modelo

Lo que nos entregaron

Consumo diario en kWh de cada planta, del 3 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2025.

2.920 días por planta, sin datos faltantes.

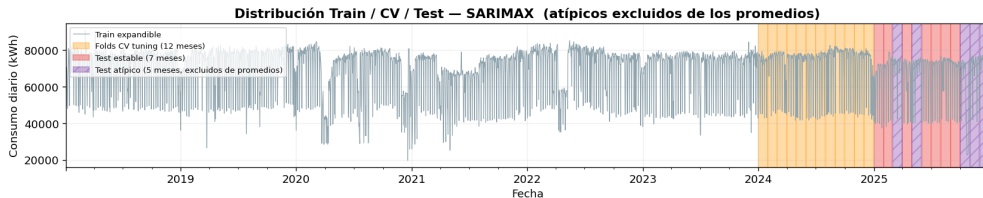
Lo que le agregamos

Once variables de **calendario y operación**: día de la semana, fin de semana, mes, semana del año, festivo, día antes y después de festivo, semana de Navidad, cuarentena y mantenimiento.

Ninguna de esas variables viene del futuro

Todas se conocen con meses de anticipación. Eso significa que el modelo se puede correr *hoy* para el mes entrante: no necesita ningún dato que ustedes no tengan ya.

Cómo medimos si el pronóstico sirve



- ▶ Para cada mes se entrena con **todo el histórico anterior** y se predice el **mes completo**, sin ver un solo día de ese mes. Se repite doce veces sobre 2025.
- ▶ **2024** se usó para elegir la configuración del modelo. **2025 nunca participó** en ninguna decisión: es prueba limpia.
- ▶ La métrica principal es el **MAPE**: de cada 100 kWh que consume la planta, cuántos nos equivocamos en promedio.

Qué tan bien funciona

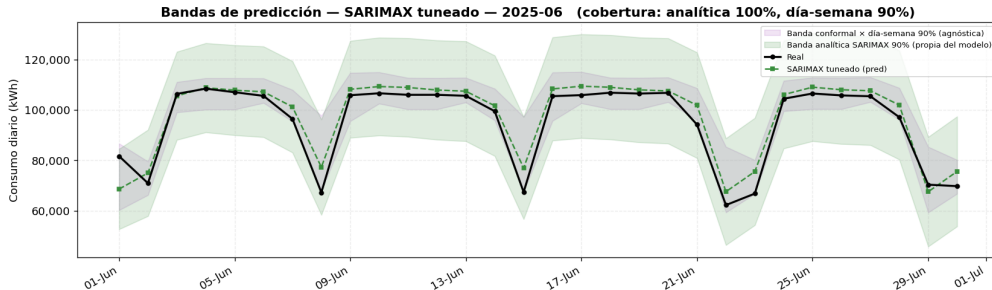
Resultado en las tres plantas

	Envigado	San Diego	Zamora
Consumo medio diario (kWh)	69.262	71.300	96.562
Error del pronóstico (MAPE)	6,16 %	4,66 %	4,08 %
Error medio diario (kWh)	3.531	3.084	3.537
R^2	0,856	0,752	0,856

Las tres plantas suman cerca de **237.000 kWh diarios** (unos 87 GWh al año). Sobre esa escala, equivocarse un 4–6 % significa unos **3.000 a 3.500 kWh por planta y por día**.

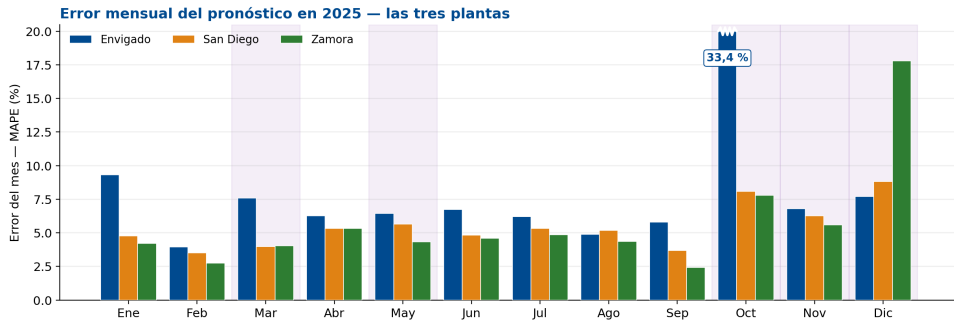
Promedio sobre los siete meses estables de 2025. Los cinco meses atípicos se tratan aparte, más adelante.

Un mes visto de cerca — Zamora, junio de 2025



- ▶ La línea **negra** es el consumo real; la **verde punteada**, el pronóstico hecho *antes* de que empezara el mes. Error de ese mes: **4,59 %**.
- ▶ El modelo reproduce el ciclo semanal completo, incluidos los domingos.
- ▶ La **banda gris** es el rango donde esperábamos que cayera cada día: cayeron dentro 9 de cada 10, que es exactamente el objetivo.

El resultado se sostiene mes a mes



- ▶ Fuera de los meses marcados, ninguna planta pasa del 9,3 % y la mayoría se mueve entre el 3 % y el 6 %: no es un mes con suerte.
- ▶ Los meses con **fondo morado** son los que marcamos como **atípicos**. Son el tema de la segunda parte.

Qué tan confiable es el número

Un promedio no basta para planear: hace falta saber en qué rango se va a mover.

	Error del mes típico	Rango esperado para un mes nuevo
Envigado	6,16 %	2,7 % – 9,7 %
San Diego	4,66 %	3,1 % – 6,3 %
Zamora	4,08 %	1,8 % – 6,3 %

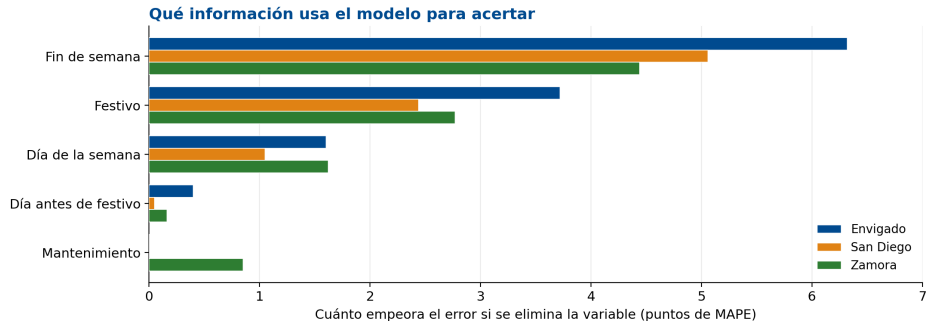
Y a nivel de día

Alrededor de cada pronóstico diario construimos una banda, calibrada con errores de meses que el modelo no usó para entrenar. En **Zamora y San Diego** contiene 87 y 86 de cada 100 días, muy cerca del objetivo de 90.

En Envigado se queda corta: 65 de cada 100

Su error creció entre 2024 y 2025, así que una banda calibrada con 2024 resulta estrecha para 2025. Otra razón para pedir datos más recientes.

Qué información usa el modelo para acertar



- ▶ Las tres plantas coinciden: el consumo responde sobre todo a **cuándo** ocurre el día. Fin de semana y festivo explican casi todo lo predecible.
- ▶ Los rezagos y promedios móviles del propio consumo aportan mucho menos de lo que esperábamos.
- ▶ **Zamora** es la única planta donde la variable de mantenimiento aporta algo medible. En las otras dos no aparece registrada.

Qué todavía no logramos explicar

Los meses atípicos

Qué son

Cinco de los doce meses de 2025 se comportan de una forma que no aparece en ningún punto del histórico. Entran al **entrenamiento**, pero se excluyen de los **promedios**: un evento irrepetible no puede definir qué modelo elegimos.

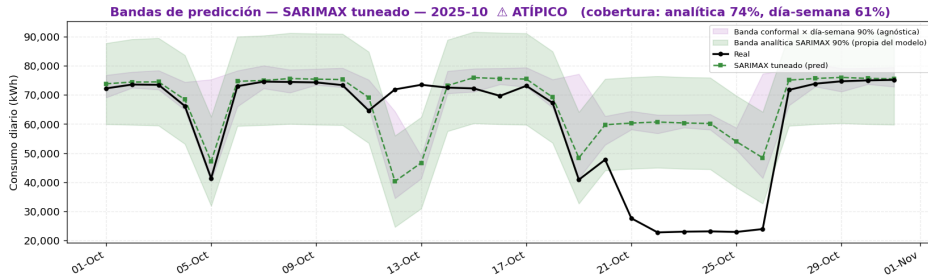
Qué pasaría si supiéramos qué ocurrió

Dejarían de ser ruido y pasarían a ser **una variable más** del modelo, como ya lo son los festivos o la cuarentena.

	Sin ellos	Con ellos
Envigado	6,16 %	8,76 %
San Diego	4,66 %	5,45 %
Zamora	4,08 %	5,68 %

Error promedio de 2025 según se excluyan o no los cinco meses atípicos.

Octubre de 2025 — Envigado

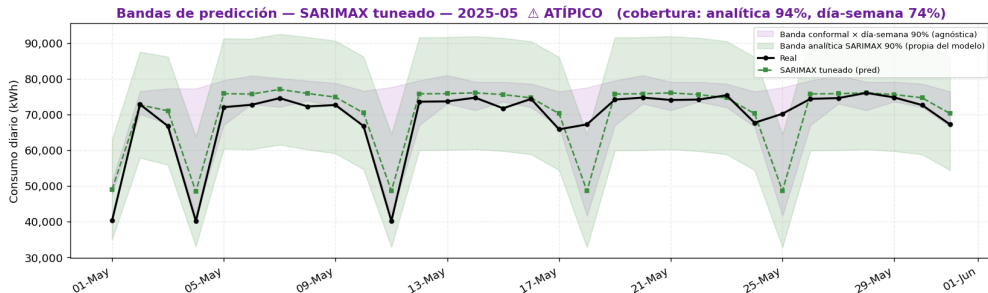


- ▶ Del 20 al 27 de octubre el consumo cae de unos 72.000 a 23.000 kWh diarios — un tercio de lo normal — y después vuelve al nivel de siempre.
- ▶ El error de Envigado ese mes pasa de 6 % a **33 %**.

El punto

Sabemos qué causó lo de octubre, pero el modelo no lo sabía: **no existe como dato**. Y hay otros episodios de los que ni siquiera tenemos la causa.

Mayo de 2025 — Envigado, y el que casi se nos escapa



- ▶ Hasta el 11 de mayo los domingos caen como siempre. **Del 18 en adelante dejan de caer:** el modelo sigue prediciendo el bajón habitual, cerca de 48.000 kWh, y el consumo real se queda en unos 68.000.
- ▶ No es un corte de servicio: es un **cambio en el patrón de operación** y solo ocurre en Envigado.
- ▶ Y aquí está lo delicado: el error del mes es 6,4 %, prácticamente igual al promedio. **El promedio mensual esconde el evento.**

La anomalía no afecta a toda la red

Mes atípico	Envigado	San Diego	Zamora
Marzo	7,6 %	4,0 %	4,0 %
Mayo	6,4 %	5,6 %	4,3 %
Octubre	33,4 %	8,1 %	7,8 %
Noviembre	6,8 %	6,3 %	5,6 %
Diciembre	7,7 %	8,8 %	17,8 %
<i>Referencia: mes normal</i>	6,2 %	4,7 %	4,1 %

- ▶ **Marzo, mayo y noviembre** están dentro del rango normal en San Diego y Zamora.
- ▶ **Octubre** afecta a las tres, pero a Envigado unas cinco veces más.
- ▶ **Diciembre** golpea sobre todo a Zamora, no a Envigado.

El evento no afecta la red completa: afecta tramos. Por eso necesitamos saber cuál y cuándo.

Qué necesitamos de ustedes

La petición

Qué pedimos

Los **consumos diarios de las tres plantas de enero a junio de 2026**, en el mismo formato del histórico que ya nos entregaron: fecha, planta y kWh.

Por qué

El año de prueba tiene doce meses, pero solo **siete quedan limpios**. Con el primer semestre de 2026 duplicamos la muestra de validación, y además con datos que el modelo nunca vio y que no participaron en ninguna decisión de diseño.

Qué nos permite hacer

Verificar que el 4–6 % se sostiene fuera de 2025, **recalibrar las bandas diarias** con información reciente — que es justo donde Envigado se nos queda corto — y dejar el pronóstico listo para operar hacia adelante.

Y cuatro preguntas para ustedes

1. ¿Qué tan útil les resulta un pronóstico con este nivel de error?

Un 4–6 % diario, ¿alcanza para las decisiones que toman hoy, o hay un umbral por debajo del cual empieza a servirles de verdad?

2. ¿Hasta cuántos meses hacia adelante necesitan ver?

Hoy pronosticamos un mes. El error crece con el horizonte y llegar a un año es exigente, así que preferimos apuntar al plazo que de verdad les resuelve el problema.

3. ¿Una planta a la vez, o la red completa?

Hoy modelamos cada central por separado. También podemos pronosticar directamente el consumo agregado de las tres. ¿Cuál les sirve, o hacen falta las dos?

4. ¿Con qué software trabajan hoy?

Para que el entregable llegue en un formato que puedan usar directamente, sin tener que traducirlo después.

Gracias

¿Preguntas?

Anexo

Anexo — El modelo y su configuración

SARIMAX describe la serie con una ecuación explícita: combina la inercia del propio consumo, un componente que se repite cada siete días y las variables de calendario como regresores externos. La configuración se eligió por planta.

	Envigado	San Diego	Zamora
Configuración	$(3, 0, 0)(1, 0, 2)_7$	$(2, 0, 1)(2, 0, 3)_7$	$(2, 0, 1)(2, 0, 2)_7$
Error en validación (2024)	4,33 %	5,58 %	4,02 %
Error en prueba (2025)	6,16 %	4,66 %	4,08 %

La comparación con la rama no paramétrica (bosques aleatorios) se hizo bajo el mismo protocolo y no arrojó un ganador rotundo: la diferencia entre familias es menor que la variación natural entre meses.

Anexo — Por qué hubo que optimizar

La configuración por defecto de SARIMAX *diferencia* la serie; la óptima resultó ser *sin diferenciar*, porque el nivel ya lo explica el calendario. La diferencia no es menor:

Error en prueba	Envigado	San Diego	Zamora
Configuración por defecto	17,90 %	16,87 %	14,85 %
Configuración optimizada	6,16 %	4,66 %	4,08 %

- ▶ **Búsqueda bayesiana:** cada configuración se propone a partir de lo aprendido en las anteriores.
- ▶ **Arranque en caliente:** el primer intento es la mejor configuración conocida, así el resultado nunca empeora el punto de partida.
- ▶ **Poda temprana:** si tras los primeros meses una configuración ya va peor, se descarta sin gastar los doce reentrenamientos.

Anexo — Las bandas de predicción diarias

Construimos la banda de dos formas distintas y verificamos cuántos días caen realmente dentro. El objetivo es 90: ni menos, ni más.

Días dentro de la banda, de cada 100	Envigado	San Diego	Zamora
Banda propia del modelo	99	99	99
Banda calibrada con errores reales	65	86	87

Cubrir 99 de cada 100 no es una buena noticia

Significa que la banda es más ancha de lo necesario y por tanto dice poco: en un mes con 4 % de error llega a abrirse ± 10.000 kWh. La banda calibrada con errores reales es la que sirve para planear, y es la que aparece en las gráficas.

La cobertura sigue de cerca la relación entre el error de 2024 y el de 2025: donde el error se mantuvo (Zamora, San Diego) la banda funciona; donde creció (Envigado) se queda corta.